

BRD - Tích hợp Website Phương Thảo với FAST

1. Thông tin tài liệu

Thuộc tính	Nội dung
Mã tài liệu	PT-BRD-001
Phiên bản	1.0
Ngày cập nhật	06/10/2026
Trạng thái	Draft - Chưa phê duyệt
Phạm vi	Tồn kho, đơn hàng, đồng bộ đơn đã được Website xác nhận thanh toán, hủy/hoàn hàng và hóa đơn điện tử
Tài liệu tiếp nối	SRS (đặc tả chức năng và API), UAT Checklist, User Guide

1.1. Nguồn yêu cầu

Mã nguồn	Nguồn	Cách sử dụng
SRC-001	Chị Thủy	Nhu cầu kinh doanh, quy hoạch tài liệu và quy ước truy vết
SRC-002	Chị Thủy	Yêu cầu cập nhật về Chờ thanh toán, Đã thanh toán, giữ/nhả tồn và hủy/hoàn sau thanh toán
SRC-003	Chị Thủy	Tài liệu giải pháp FAST hiện có; dùng để đối chiếu phạm vi và phát hiện khác biệt

BRD này ghi nhận yêu cầu mới nhất của người yêu cầu. Những giải pháp do trợ lý đề xuất trong cuộc trao đổi được ghi là định hướng hoặc nội dung cần phân tích, không mặc định là yêu cầu đã được phê duyệt. Chi tiết API, kỹ thuật đồng bộ và thiết kế xử lý lỗi được phát triển trong SRS.

1.2. Quy ước đánh mã

Mã yêu cầu có dạng <Module>-BR-<Số thứ tự>; mã quy tắc nghiệp vụ có dạng <Module>-BRU-<Số thứ tự>. Module: INV (tồn kho), ORD (đơn hàng), INVH (hóa đơn), INT (tích hợp). Mã điểm cần phân tích có dạng ISS-<Số thứ tự>.

Mã được giữ ổn định khi thay đổi nội dung, không tái sử dụng mã đã hủy. SRS, test case và User Guide tham chiếu mã BRD để truy vết; quan hệ có thể là nhiều-nhiều. Các mã chức năng, API và test case được cấp khi có đặc tả tương ứng.

2. Bối cảnh và mục tiêu

Phương Thảo cần kết nối Website bán hàng với phần mềm FAST để khách hàng tự đặt hàng dựa trên tồn khả dụng, giữ hàng trong thời gian chờ thanh toán và ghi nhận giao dịch bán hàng tại FAST sau thanh toán. Hủy đơn, hoàn hàng và hóa đơn liên quan phải được quản lý xuyên suốt, bảo đảm tồn kho không bị cộng/trừ sai hoặc xử lý trùng.

Mục tiêu nghiệp vụ:

- Hiển thị số lượng hàng khách còn có thể đặt dựa trên tồn thực tế từ FAST và các đơn đang giữ hàng.
- Kiểm soát việc đặt hàng đồng thời để tránh bán vượt tồn khả dụng.
- Tự động giải phóng hàng khi đơn bị hủy hoặc quá thời hạn thanh toán.
- Đồng bộ đơn đã thanh toán sang FAST để tạo HDBH, trừ tồn và khởi tạo/phát hành HĐĐT MTT.
- Quản lý hủy/hoàn sau thanh toán, một phần hoặc toàn bộ, gắn với tồn kho, chứng từ và hóa đơn điều chỉnh giảm.
- Cho phép theo dõi kết quả xử lý giữa Website và FAST.

3. Phạm vi và bên tham gia

Bên/hệ thống	Vai trò nghiệp vụ
Khách hàng	Xem tồn khả dụng, đặt hàng, yêu cầu hủy/hoàn
Nhân sự Phương Thảo	Theo dõi đơn, xử lý hủy/hoàn theo chính sách và kiểm tra kết quả đồng bộ
Website Phương Thảo	Quản lý đơn, tồn bị giữ, tồn khả dụng; sử dụng kết quả xác nhận thanh toán do Website đã xử lý để trao đổi dữ liệu với PMKT FBO
PMKT FBO	Quản lý tồn thực tế; xử lý HDBH, xuất/nhập kho và nghiệp vụ hóa đơn
Portal HĐĐT FAST	Thực hiện nghiệp vụ HĐĐT MTT và hóa đơn điều chỉnh giảm theo liên kết với FBO

Trong tài liệu, PMKT chỉ hệ thống FAST tham gia tích hợp. Website không phải nguồn quản lý tồn thực tế. Phạm vi kho cấp hàng cho Website cần được xác định trong SRS; không mặc định mọi hàng ở mọi kho đều có thể bán online.

Việc xác nhận đơn đã thanh toán hay chưa do Website tự xử lý bằng chức năng đã có. Kết quả này là đầu vào cho nghiệp vụ quản lý tồn và đồng bộ đơn sang FBO. Dự án sử dụng kết quả xác nhận có sẵn; xây dựng hoặc thay đổi cơ chế thanh toán, xác thực giao dịch tiền và thực hiện hoàn tiền nằm ngoài phạm vi BRD/SRS này.

Phạm vi bao gồm:

- Đồng bộ tồn thực tế
- Tính tồn khả dụng
- Giữ hàng khi đặt đơn
- Thời hạn thanh toán
- Xử lý đơn đã thanh toán
- Hủy trước thanh toán
- Hủy/hoàn sau thanh toán
- Thông tin hóa đơn

4. Khái niệm nghiệp vụ

Khái niệm	Định nghĩa	Hệ thống chịu trách nhiệm
Tồn thực tế	Số lượng tồn do FAST quản lý và cung cấp, trong phạm vi kho cấp hàng cho Website	FBO
Tồn bị giữ	Tổng số lượng hàng trên các đơn Chờ thanh toán và Đã thanh toán, tính theo từng mặt hàng và phạm vi kho tương ứng	Website
Tồn khả dụng	Tồn thực tế nhận từ FAST trừ tồn bị giữ	Website
Chờ thanh toán	Đơn đã được tạo và đang giữ hàng trong thời hạn cho phép	Website
Đã thanh toán	Website đã xác nhận khách trả tiền, nhưng chưa xác nhận hoàn tất ghi nhận bán và cập nhật tồn từ FBO; đơn tiếp tục giữ hàng	Website
Đã xuất HD	Website đã xác nhận khách trả tiền, FBO đã tạo HĐBH và trừ tồn thành công; Website đã cập nhật tồn và giải phóng lượng giữ tương ứng.	Website
HĐBH	Hóa đơn bán hàng/chứng từ bán hàng tại FAST	FBO
HĐĐT MTT	Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền	FBO và Portal HĐĐT
Hủy trước thanh toán	Kết thúc đơn chưa thanh toán và giải phóng tồn bị giữ	Website
Hủy/hoàn sau thanh toán	Xử lý đảo/điều chỉnh giao dịch đã bán theo số lượng yêu cầu hủy/hoàn	Website phối hợp FBO

Kết quả xác nhận thanh toán có sẵn của Website được sử dụng độc lập với kết quả xử lý tại FBO. Khi Website đã xác nhận đơn đang Chờ thanh toán được thanh toán thành công, đơn chuyển sang Đã thanh toán để bắt đầu đồng bộ FBO. Đơn giữ nguyên lượng hàng đang giữ, không còn chịu thời hạn thanh toán T và không được tự động hủy/nhả tồn vì FBO chậm xử lý hoặc đồng bộ thất bại.

Chỉ chuyển sang Đã xuất HD khi FBO xác nhận tạo HĐBH và trừ tồn thành công, đồng thời Website hoàn tất cập nhật tồn và giải phóng lượng giữ tương ứng. Việc FBO mới nhận yêu cầu chưa đủ để coi đồng bộ thành công. Kết quả phát hành HĐĐT được theo dõi riêng; lỗi hóa đơn không làm đơn quay lại Chờ thanh toán hoặc giữ lại lượng hàng đã ghi nhận bán.

5. Danh mục yêu cầu kinh doanh

Mã	Yêu cầu và kết quả mong muốn	Trách nhiệm chính	Nguồn / cơ sở
INV-BR-001	Website nhận tồn thực tế từ FAST để làm cơ sở bán hàng; các thay đổi tồn thuộc phạm vi bán online phải được cập nhật về Website	FAST cung cấp; Website tiếp nhận	SRC-001, SRC-002 / yêu cầu
INV-BR-002	Website tính và hiển thị tồn khả dụng; cập nhật ngay khi tồn thực tế nhận được hoặc tồn bị giữ thay đổi	Website	SRC-002 / yêu cầu
ORD-BR-001	Khách tự đặt đơn trên Website; chỉ tạo đơn và giữ hàng khi đủ tồn khả dụng, kể cả khi nhiều khách đặt đồng thời	Website	SRC-002 / yêu cầu và phân tích bổ sung
ORD-BR-002	Đơn Chờ thanh toán giữ hàng tối đa trong thời hạn quy định; chưa thanh toán khi hết hạn thì tự động hủy và nhả tồn	Website	SRC-002 / yêu cầu
ORD-BR-003	Khi Website đã xác nhận đơn được thanh toán bằng chức năng có sẵn, Website gửi đơn sang FAST; FAST tạo HDBH, trừ tồn thực tế và trả tồn mới để Website cập nhật đơn, giải phóng phần tồn bị giữ tương ứng	Website và FAST	SRC-002 / yêu cầu
INVH-BR-001	FAST khởi tạo/phát hành HĐĐT MTT cho giao dịch bán và trả thông tin hóa đơn về Website	FAST và Portal HĐĐT	SRC-002 / yêu cầu
ORD-BR-004	Đơn Chờ thanh toán bị hủy trước thanh toán được nhả tồn trên Website; không phát sinh nghiệp vụ đảo tồn thực tế tại FAST	Website	SRC-001, SRC-002 / yêu cầu và định hướng
ORD-BR-005	Hỗ trợ yêu cầu hủy/hoàn sau thanh toán, một phần hoặc toàn bộ, theo cùng cơ chế xử lý dựa trên số lượng	Website tiếp nhận; FAST xử lý giao dịch	SRC-002 / yêu cầu
INV-BR-003	Website cập nhật tồn sau hoàn theo kết quả FAST; hàng không đủ điều kiện bán không được cộng vào tồn khả dụng để bán tiếp	FAST xác nhận; Website cập nhật	SRC-002 / định hướng nghiệp vụ
INVH-BR-002	Khi xử lý hoàn giao dịch đã có HĐĐT gốc, PMKT lập HĐĐT điều chỉnh giảm tham chiếu hóa đơn gốc và trả thông tin về Website	FAST và Portal HĐĐT	SRC-002 / yêu cầu
ORD-BR-006	Ghi nhận số lượng, giá trị hàng đã hoàn và kết quả xử lý chứng từ từ FBO; giữ lịch sử đơn gốc để theo dõi hoàn một phần hoặc nhiều lần	Website phối hợp FBO	SRC-002 / định hướng nghiệp vụ; phạm vi cập nhật 06/10/2026
INT-BR-001	Một giao dịch bán hoặc hủy/hoàn không được tạo chứng từ, thay đổi tồn hay phát hành hóa đơn trùng khi gửi lại yêu cầu	Website và FAST	SRC-002 / phân tích bổ sung
INT-BR-002	Theo dõi được kết quả xử lý đơn, tồn và hóa đơn; giao dịch chưa hoàn tất cần được nhận diện để xử lý tiếp	Website và FAST	SRC-002 / phân tích bổ sung

Mã	Yêu cầu và kết quả mong muốn	Trách nhiệm chính	Nguồn / cơ sở
ORD-BR-007	Phân biệt đơn đã trả tiền nhưng chờ đồng bộ FBO với đơn đã trả tiền và đồng bộ thành công; bảo vệ hàng, ghi nhận lỗi và cho phép xử lý tiếp mà không yêu cầu khách thanh toán lại	Website phối hợp FBO	SRC-001 / yêu cầu cập nhật 06/10/2026

6. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc	Yêu cầu liên quan
INV-BRU-001	Tồn khả dụng = Tồn thực tế từ FAST - Tồn bị giữ; các đại lượng phải cùng mặt hàng, đơn vị tính và phạm vi kho	INV-BR-001, INV-BR-002
INV-BRU-002	Tồn bị giữ = tổng số lượng mặt hàng trên các đơn Chờ thanh toán + tổng số lượng mặt hàng trên các đơn Đã thanh toán	INV-BR-002, ORD-BR-001, ORD-BR-007
ORD-BRU-001	Chỉ chấp nhận đặt hàng khi tồn khả dụng đủ cho từng mặt hàng của đơn; các đơn đồng thời không được cùng sử dụng vượt lượng khả dụng	ORD-BR-001
ORD-BRU-002	Đơn Chờ thanh toán giữ hàng tối đa T phút; giá trị T chưa được chốt. Quá hạn chưa thanh toán thì tự động hủy và giải phóng tồn	ORD-BR-002
ORD-BRU-003	Hủy trước thanh toán chỉ làm giảm tồn bị giữ; tồn thực tế không thay đổi do thao tác hủy này	ORD-BR-004
INV-BRU-003	Khi FAST ghi nhận bán Q sản phẩm và Website giải phóng Q sản phẩm đang giữ, tồn thực tế và tồn bị giữ cùng giảm Q. Tồn khả dụng không đổi nếu không có biến động khác	ORD-BR-003, INV-BR-002
INV-BRU-004	Website không tự điều chỉnh tồn thực tế theo trạng thái đơn; tồn thực tế được cập nhật từ kết quả FAST	INV-BR-001, INV-BR-003
ORD-BRU-004	Tổng số lượng hoàn thành công của mỗi dòng hàng không vượt số lượng đã bán; phải kiểm soát cả yêu cầu hoàn đang xử lý để tránh nhận vượt số lượng còn được hoàn	ORD-BR-005, ORD-BR-006
INV-BRU-005	Hoàn tiền không mặc định làm tăng tồn bán được. Chỉ hàng được FAST xác nhận quay lại phạm vi kho bán online mới làm tăng tồn thực tế dùng cho Website	INV-BR-003
INVH-BRU-001	Hóa đơn điều chỉnh giảm phải liên kết với hóa đơn gốc và nghiệp vụ hủy/hoàn tương ứng	INVH-BR-002
INT-BRU-001	Gửi lại cùng giao dịch không được làm thay đổi tồn, tạo chứng từ hoặc hóa đơn thêm lần nữa	INT-BR-001
ORD-BRU-005	Giữ lịch sử giao dịch gốc, các lần hoàn và kết quả xử lý chứng từ từ FBO; hoàn một phần không được làm mất thông tin phần hàng còn lại	ORD-BR-006
ORD-BRU-006	Khi xác nhận thanh toán thành công, chuyển đơn Chờ thanh toán sang Đã thanh toán; không giảm tồn bị giữ và không áp dụng tự hủy theo thời hạn thanh toán T	ORD-BR-002, ORD-BR-007
ORD-BRU-007	Chỉ chuyển đơn sang Đã xuất HĐ sau khi xác nhận FBO tạo HĐBH, trừ tồn thành công và Website hoàn tất cập nhật tồn, giải phóng lượng giữ tương ứng	ORD-BR-003, ORD-BR-007
INT-BRU-002	Khi đồng bộ lỗi, mất phản hồi hoặc chưa rõ kết quả, đơn vẫn Đã thanh toán; lưu kết quả/lỗi, tiếp tục kiểm tra hoặc gửi lại cùng giao dịch và cho phép nhân sự xử lý. Không yêu cầu trả tiền lại hoặc tự nhà tồn	ORD-BR-007, INT-BR-001, INT-BR-002

Mã	Quy tắc	Yêu cầu liên quan
INVH-BRU-002	Theo dõi kết quả HĐĐT độc lập với đồng bộ HĐBH/tồn. Nếu ghi nhận bán và cập nhật tồn đã hoàn tất nhưng HĐĐT lỗi, giữ trạng thái Đã xuất HĐ và xử lý tiếp riêng phần hóa đơn	INVH-BR-001, ORD-BR-007, INT-BR-001

7. Luồng nghiệp vụ và định hướng giải pháp

7.1. Xem tồn và đặt hàng

Liên quan: INV-BR-001, INV-BR-002, ORD-BR-001.

FBO: Cung cấp tồn thực tế trong phạm vi bán online Website: Tính và hiển thị tồn khả dụng = Tồn thực tế - Tồn bị giữ Khách hàng: Chọn hàng, số lượng và gửi yêu cầu đặt hàng Website: Đủ tồn khả dụng cho tất cả mặt hàng? Website: Thông báo không đủ hàng Không tạo đơn, không giữ tồn Không Website: Tạo đơn Chờ thanh toán Tính số lượng đơn vào tồn bị giữ Có Website: Tính lại tồn khả dụng cho các khách hàng tiếp theo Theo dõi đơn chờ thanh toán Luồng 7.2 hoặc 7.3

Việc kiểm tra tồn, tạo đơn và giữ hàng phải bảo đảm các đơn đặt đồng thời không sử dụng vượt tồn khả dụng.

FAST tiếp tục cung cấp thay đổi tồn ngoài luồng đơn Website, như bán tại cửa hàng hoặc điều chỉnh kho. Cơ chế và thời gian đồng bộ được đặc tả trong SRS.

7.2. Hết hạn hoặc hủy trước thanh toán

Liên quan: ORD-BR-002, ORD-BR-004.

Đơn Chờ thanh toán Website đã xác nhận thanh toán? Sử dụng kết quả có sẵn Chuyển sang luồng 7.3 Không tự hủy theo thời hạn T Có Khách yêu cầu hủy? Chưa Website: Chuyển đơn sang Hủy Có Đã hết thời hạn T? Không Website: Loại số lượng đơn khỏi tồn bị giữ Website: Tiếp tục giữ hàng và theo dõi đơn Chưa Website: Tự động chuyển đơn sang Hủy/Hết hạn Đã hết hạn Website: Tính lại tồn khả dụng Tồn thực tế không thay đổi Kết thúc Không yêu cầu FBO nhập lại hàng

7.3. Thanh toán thành công và ghi nhận bán hàng

Liên quan: ORD-BR-003, ORD-BR-007, INVH-BR-001, INT-BR-001, INT-BR-002.

Đầu vào: Website đã xác nhận thanh toán bằng chức năng có sẵn Website: Đơn Đã thanh toán Tiếp tục giữ hàng, không tự hủy theo T Website: Gửi đơn và thông tin hóa đơn sang FBO FBO: Xử lý giao dịch bán Tạo HDBH và trừ tồn đúng một lần Website xác nhận được FBO ghi nhận bán thành công? Website: Giữ trạng thái Đã thanh toán Tiếp tục giữ hàng, lưu lỗi để theo dõi Lỗi / chưa xong / mất phản hồi Website: Cập nhật tồn thực tế và giải phóng lượng giữ tương ứng một cách nhất quán Có Website phối hợp FBO: Đối chiếu kết quả hoặc gửi lại cùng giao dịch Không tạo bán/trừ tồn trùng Website: Chuyển đơn sang Đã xuất HĐ Theo dõi riêng kết quả HĐĐT FBO phối hợp Portal khởi tạo/phát hành HĐĐT phát hành thành công? Website: Lưu thông tin HĐĐT và liên kết với đơn Có Theo dõi và xử lý tiếp riêng phần HĐĐT Giữ trạng thái Đã xuất HĐ Không ghi nhận bán hoặc trừ tồn lại Chưa / lỗi

Sơ đồ tách kết quả bán hàng và kết quả HĐĐT để dễ theo dõi; FBO có thể khởi tạo HĐĐT cùng lúc xử lý bán hàng. Trạng thái Đã xuất HĐ tại đây xác nhận HĐBH/tồn đã được cập nhật, không mặc định HĐĐT đã phát hành thành công.

Thông tin HĐĐT cần có: số hóa đơn, ký hiệu, mẫu số, link tra cứu và mã tra cứu. Đây là nhu cầu dữ liệu nghiệp vụ; tên trường, định dạng và cách trả kết quả được quy định trong SRS/API.

Nếu FBO lỗi, chưa xử lý xong hoặc Website không nhận được phản hồi, đơn giữ trạng thái Đã thanh toán. Website hiển thị kết quả thanh toán đã thành công và kết quả đồng bộ đang chờ/lỗi để nhân sự theo dõi; lưu thông tin lỗi, tiếp tục kiểm tra kết quả hoặc gửi lại cùng giao dịch. Mất phản hồi không được coi là FBO chưa thực hiện nghiệp vụ. Việc xử lý tiếp phải tuân thủ INT-BRU-001 để tránh tạo HĐBH hoặc trừ tồn trùng.

Nếu không thể hoàn tất đồng bộ và cần kết thúc đơn đã trả tiền, phải xử lý theo nghiệp vụ hủy/hoàn sau thanh toán, xác minh kết quả tại FBO để xử lý chứng từ và tồn phù hợp; không dùng thao tác hủy trước thanh toán để nhả tồn trực tiếp. Chi tiết trình tự thuộc ISS-007. Việc hoàn tiền được xử lý ngoài phạm vi tích hợp này.

7.3.1. Chuyển trạng thái và tác động tồn

Trạng thái/sự kiện	Thanh toán	Đồng bộ bán hàng FBO	Tồn bị giữ	Tự hủy theo T
Chờ thanh toán	Chưa xác nhận thành công	Chưa gửi bán hàng	Có	Có, nếu chưa thanh toán
Đã thanh toán	Đã thành công	Chưa gửi / đang xử lý / lỗi / chưa rõ kết quả	Tiếp tục giữ	Không
Đã xuất HĐ	Đã thành công	HĐBH, trừ tồn và cập nhật Website đã hoàn tất	Giải phóng lượng tương ứng	Không
Hủy/Hết hạn trước thanh toán	Chưa thanh toán	Không phát sinh bán hàng	Giải phóng	Đã kết thúc

Chờ thanh toán Có giữ hàng Đã thanh toán Tiếp tục giữ hàng Không tự hủy theo T Website đã xác nhận thanh toán Hủy/Hết hạn Nhả tồn bị giữ Hủy / hết hạn khi chưa thanh toán Đồng bộ lỗi / chưa rõ kết quả Đã xuất HĐ Giải phóng lượng giữ tương ứng FBO ghi nhận bán và Website cập nhật tồn

Thanh toán thành công chỉ chuyển loại đơn đang giữ, không làm thay đổi lượng giữ. Khi đồng bộ thành công, lượng giữ được chuyển thành lượng đã bán; tồn thực tế và tồn bị giữ cùng giảm số lượng tương ứng. Nếu một bản cập nhật tồn đã phản ánh giao dịch bán, hệ thống phải đối chiếu phần giữ tương ứng để không trừ cùng lượng hàng hai lần; cơ chế thực hiện được đặc tả tại ISS-004.

7.4. Hủy/hoàn sau thanh toán

Liên quan: ORD-BR-005, ORD-BR-006, INV-BR-003, INVH-BR-002.

Khách hàng: Yêu cầu hủy/hoàn một phần hoặc toàn bộ Website: Đáp ứng chính sách và số lượng còn được hoàn?
Website: Thông báo không chấp nhận Không điều chỉnh tồn/chứng từ Không Website: Xác định đơn/chứng từ gốc
Mặt hàng, số lượng, giá trị, lý do Có Website phối hợp FBO: Xác minh kết quả giao dịch bán gốc Đã xác nhận giao
dịch gốc được ghi nhận tại FBO? Đối chiếu và xử lý giao dịch chưa hoàn tất theo ISS-007 Không tự nhả tồn hoặc
tạo chứng từ hoàn Chưa / chưa rõ Website: Gửi yêu cầu hủy/hoàn sang FBO Có FBO: Xử lý chứng từ trả hàng/điều
chỉnh HDBH và nghiệp vụ tồn theo tình trạng hàng Hàng được xác nhận quay lại kho bán online? FBO: Tăng tồn
bán được tương ứng Có Không tăng tồn bán online chỉ vì có yêu cầu hoàn Không Đã có HĐĐT gốc? FBO / Portal:
Lập HĐĐT điều chỉnh giảm tham chiếu hóa đơn gốc Có Xử lý trình tự chứng từ/hóa đơn theo ISS-007 Chưa FBO:
Cung cấp kết quả từng nghiệp vụ Tồn mới, số lượng/giá trị hoàn và thông tin chứng từ/hóa đơn Website: Cập nhật
theo kết quả FBO Lưu lịch sử hoàn, liên kết chứng từ/hóa đơn Theo dõi phần chưa hoàn tất để xử lý tiếp

Với hàng đã giao, việc tăng tồn bán được phụ thuộc kết quả nhận và kiểm tra hàng; với hàng chưa giao, FBO xử lý đảo giao dịch theo tình trạng thực tế. Việc thực hiện hoàn tiền thuộc quy trình ngoài phạm vi dự án này.

Hoàn một phần và toàn bộ dùng chung cơ chế, khác số lượng yêu cầu. Mỗi lần hoàn được theo dõi riêng và liên kết với đơn gốc. Trường hợp chưa có HĐĐT gốc, thứ tự xử lý chứng từ/hóa đơn cần được phân tích; không mặc định có thể lập hóa đơn điều chỉnh ngay.

7.5. Ví dụ biến động tồn

Ví dụ một mặt hàng, cùng phạm vi kho, không có biến động từ kênh khác:

Sự kiện	Tồn thực tế	Tồn bị giữ	Tồn khả dụng
Ban đầu	10	0	10
Khách đặt 3, đơn Chờ thanh toán	10	3	7
Nhánh A: đơn bị hủy trước thanh toán	10	0	10
Nhánh B: đã trả tiền, Chờ đồng bộ FBO; FBO chưa ghi nhận bán	10	3	7
Nhánh B: đồng bộ lỗi trước khi FBO ghi nhận bán	10	3	7
Nhánh B: thanh toán, FAST ghi nhận bán 3 và Website hoàn tất cập nhật	7	0	7
Sau nhánh B: hoàn 2, FAST xác nhận nhập lại kho bán	9	0	9

Nhánh A và B là hai tình huống thay thế nhau. Các dòng chờ/lỗi minh họa khi FBO chưa trừ tồn; nếu FBO đã xử lý nhưng mất phản hồi, cần đối chiếu kết quả thực tế, không mặc định tồn vẫn là 10. Nếu hàng hoàn không đủ điều kiện bán lại thì việc hoàn tiền không làm tăng tồn khả dụng của Website.

8. Phân chia trách nhiệm

Nghịệp vụ	Website	FAST / Portal
Quản lý và cung cấp tồn thực tế	Nhận, lưu dữ liệu đồng bộ	Quản lý, cung cấp
Tính/hiển thị tồn khả dụng	Chủ trì	Cung cấp tồn thực tế
Tạo đơn, kiểm tra và giữ hàng	Chủ trì	Không giữ hàng theo luồng mục tiêu
Hết hạn/hủy trước thanh toán	Hủy đơn, nhả tồn dựa trên kết quả xác nhận thanh toán có sẵn	Không đảo tồn thực tế
Sử dụng kết quả xác nhận thanh toán	Lấy kết quả từ chức năng Website đã có để bắt đầu đồng bộ đơn	Nhận đơn đã được Website xác nhận thanh toán
Đơn đã trả tiền, chờ đồng bộ	Phân biệt trạng thái, tiếp tục giữ hàng, theo dõi lỗi và xử lý tiếp	Cung cấp kết quả ghi nhận bán để đối chiếu, tránh xử lý trùng
HĐBH và trừ tồn	Gửi đơn, nhận kết quả	Chủ trì
HĐĐT MTT	Nhận và liên kết thông tin	Khởi tạo/phát hành, cung cấp kết quả
Tiếp nhận hủy/hoàn sau thanh toán	Chủ trì tiếp nhận	Xử lý nghiệp vụ liên quan
Điều chỉnh chứng từ, nhập lại/đảo tồn	Nhận kết quả, cập nhật tồn	Chủ trì theo tình trạng hàng
HĐĐT điều chỉnh giảm	Nhận và liên kết thông tin	Chủ trì
Theo dõi lỗi và xử lý lại	Theo dõi kết quả đồng bộ Website - FBO	Cung cấp kết quả xử lý FAST

9. Tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Mã	Tiêu chí	Tham chiếu
AC-001	Website tính đúng tồn khả dụng theo tồn FAST và lượng giữ của cả đơn Chờ thanh toán lẫn Đã thanh toán; thay đổi tồn nhận từ FAST được phản ánh theo mức thời gian thống nhất trong SRS	INV-BR-001, INV-BR-002, ORD-BR-007
AC-002	Khi nhiều khách đồng thời đặt lượng hàng cuối cùng, tổng lượng được chấp nhận không vượt tồn khả dụng	ORD-BR-001
AC-003	Đơn chưa thanh toán hết hạn T hoặc bị hủy được nhả tồn; thao tác này không thay đổi tồn thực tế tại FAST	ORD-BR-002, ORD-BR-004
AC-004	Một đơn thanh toán thành công được ghi nhận bán một lần tại FAST; tồn thực tế và tồn giữ giảm cùng số lượng, không làm thay đổi tồn khả dụng nếu không có biến động khác	ORD-BR-003, INT-BR-001
AC-005	Website nhận và liên kết đủ thông tin HĐĐT MTT với đơn; nhận diện được hóa đơn chưa phát hành thành công	INVH-BR-001, INT-BR-002
AC-006	Hủy/hoàn một phần, toàn bộ và nhiều lần được theo dõi theo số lượng; không xử lý vượt lượng đã bán; giữ lịch sử đơn gốc	ORD-BR-005, ORD-BR-006
AC-007	Hàng hoàn đủ điều kiện bán chỉ làm tăng tồn khả dụng sau xác nhận FAST; hàng lỗi không được cộng vào tồn bán online chỉ vì đã hoàn tiền	INV-BR-003
AC-008	Giao dịch hoàn có hóa đơn gốc được liên kết với HĐĐT điều chỉnh giảm và kết quả xử lý số lượng, giá trị hàng hoàn từ FBO	INVH-BR-002, ORD-BR-006
AC-009	Gửi lại cùng giao dịch bán/hoàn sau lỗi hoặc mất phản hồi không tạo thêm chứng từ, hóa đơn hay thay đổi tồn lần nữa	INT-BR-001
AC-010	Khi thanh toán thành công nhưng FBO chưa xử lý/lỗi/mất phản hồi, đơn là Đã thanh toán, vẫn giữ hàng và không tự hủy khi vượt T; khách không bị yêu cầu thanh toán lại	ORD-BR-007, ORD-BR-002
AC-011	Sau đối chiếu hoặc gửi lại thành công, Website chuyển đơn sang Đã xuất HĐ và giải phóng lượng giữ đúng một lần cùng cập nhật tồn; có thể theo dõi lỗi và kết quả xử lý tiếp	ORD-BR-007, INT-BR-001, INT-BR-002
AC-012	FBO đã ghi nhận bán và Website cập nhật tồn thành công nhưng HĐĐT lỗi: đơn vẫn Đã xuất HĐ, không giữ lại hàng hoặc ghi nhận bán lại; phần hóa đơn được theo dõi và xử lý tiếp riêng	ORD-BR-007, INVH-BR-001

Kiểm thử luồng đơn đã thanh toán sử dụng kết quả xác nhận có sẵn của Website làm đầu vào; việc xác thực giao dịch tiền và thực hiện hoàn tiền không thuộc nghiệm thu dự án này.

Các tiêu chí trên là đầu vào cho UAT; test case chi tiết và dữ liệu kiểm thử sẽ được xây dựng theo SRS.